PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

Gustavo Cuba de Oliveira
https://orcid.org/0009-0003-7109-5553
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
ofguust@gmail.com
Lauren Gabriel de Campos
https://orcid.org/0009-0006-1238-3506
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
14lauren.campos@gmail.com
Orientador: Prof. Me. Deivison Shindi Takatu
https://orcid.org/0000-0002-8210-1002
Centro Paula Souza – Fatec Itapetininga/SP
deivisontakatu@gmail.com

RESUMO: Pequenos negócios de serviços precisam coordenar informações dispersas em fontes como conversas, aplicativos, registros físicos e conhecimento do responsável. Essa dispersão exige conferir os efeitos de cada mudança e pode favorecer esquecimentos entre o pedido e o recebimento. Este trabalho apresenta um protótipo de plataforma baseada em inteligência artificial (IA) para transformar pedidos em ações coordenadas. O responsável descreve uma necessidade; o sistema reúne os dados disponíveis, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza ou recusa sua execução. O objetivo é desenvolver e avaliar esse funcionamento no agendamento associado à reserva de materiais e ao registro de valores a receber. A pesquisa adota Design Science Research, abordagem de desenvolvimento e avaliação de soluções para um problema. Foram utilizados cenários simulados e testes de regras, interface, operações concorrentes e integração. A comparação reuniu 360 chamadas em 60 cenários de limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo. Comparou-se enviar à IA todo o cadastro ou registros escolhidos conforme as palavras do pedido. Enviar os registros escolhidos reduziu em 46,0% os tokens de entrada, unidades de representação do texto, e produziu 178 respostas esperadas em 180, ante 176 com cadastro completo. As 6 divergências foram pedidos de esclarecimento em vez de recusas, sem execução de ações. A contribuição reúne o protótipo, a seleção de informações integrada ao fluxo e instrumentos para reproduzir a análise. A evolução proposta acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo descoberta e contratação por consumidores. Ligações ao responsável para pendências prioritárias são outra evolução proposta. Busca-se melhorar resultados financeiros, reduzir o tempo consumido pela rotina e ampliar controle e tranquilidade na gestão. O tempo recuperado poderá favorecer decisões gerenciais e estratégicas. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

ABSTRACT: Small service businesses must coordinate information scattered across sources such as conversations, applications, physical records, and the knowledge held by those managing the business. This fragmentation requires checking the effects of each change and may lead to omissions between a request and payment. This study presents an artificial intelligence (AI) platform prototype to turn requests into coordinated actions. The person responsible describes a need; the system gathers available data, AI prepares a proposal, and the user reviews and authorizes or rejects its execution. The objective is to develop and evaluate this workflow for scheduling linked to material reservations and receivables. Following Design Science Research, an approach to developing and evaluating solutions to a problem, the study used simulated scenarios and tests of rules, the interface, concurrent operations, and integration. The comparison involved 360 calls across 60 scenarios in cleaning, maintenance, and education, with 24 customers and 6 services per catalog. Sending AI the full catalog was compared with sending records chosen according to words in the request. Sending the chosen records reduced input tokens, units of text representation, by 46.0% and produced 178 expected responses out of 180, compared with 176 for the full catalog. The 6 deviations were clarification requests rather than rejections, with no action execution. The contribution comprises the prototype, information selection integrated into its workflow, and tools to reproduce the analysis. Proposed development follows the journey from offer definition to analysis and review of the offer and operations, including consumer discovery and hiring. Calls alerting the person responsible to priority issues are another proposed feature. The platform aims to improve financial outcomes, reduce time spent on operational routines, and increase control and peace of mind. Recovered time could support managerial and strategic decisions. These benefits require evaluation with target users.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência artificial. Orquestração. Integração. Contexto. Pequenos negócios.

KEYWORDS: Artificial intelligence. Orchestration. Integration. Context. Small businesses.

1 INTRODUÇÃO

Entre receber um pedido e receber pelo serviço, o responsável por um pequeno negócio precisa relacionar cliente, agenda, materiais e valores a cobrar. Informações dispersas entre conversas, aplicativos, registros físicos e conhecimento pessoal exigem conferências repetidas. Um cancelamento, por exemplo, pode exigir atualizar a agenda, liberar materiais e anular uma cobrança. O problema investigado é manter essas etapas e seus registros coerentes.

A proposta se destina a pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo trabalho por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços informados em junho de 2026 (Gomes, 2026). Um levantamento divulgado pelo Sebrae, com mais de 1.300 negócios, aponta uso intenso do WhatsApp e lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

O trabalho apresenta um protótipo com inteligência artificial (IA): o responsável descreve uma necessidade, o sistema reúne dados, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza ou recusa a execução. O objetivo é desenvolver e avaliar esse funcionamento em agendamento, materiais e valores a receber. Resultados financeiros, tempo disponível, controle e tranquilidade são os benefícios pretendidos, a serem avaliados com o público; decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adota Design Science Research e a Design Science Research Methodology para identificar o problema, desenvolver e avaliar a solução (Hevner *et al.*, 2004; Peffers *et al.*, 2007). Goal Question Metric orienta perguntas sobre interpretação, contexto, autorização e registros (Basili; Caldiera; Rombach, 1994). Utilizaram-se dados sintéticos e análise quantitativa descritiva.

Foram elaborados 60 cenários em português, igualmente distribuídos entre limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo: 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e 15 adversariais, que tentam contornar regras. Comparou-se enviar à IA todo o cadastro com escolher registros pelas palavras do pedido. O seletor mantém os nomes com mais palavras coincidentes e os empates; sem correspondência, conserva a categoria completa. Cada cenário teve 3 repetições por condição: 360 chamadas, com semente 20261108 e ordem de registros equivalente em cada par.

Utilizou-se OpenAI Responses API, com gpt-6-luna solicitado e registrado, sem versão datada fixada. A saída utiliza JSON Schema estrito, até 512 tokens, reasoning.effort=none e store=false; temperature e top_p não foram enviados. O limite foi 35 segundos para a IA, sem repetição automática. As respostas são reais; cadastro e revisão foram simulados. Mediram-se correspondência com a resposta esperada, tokens e tempos. O percentil 95 usa o posto mais próximo; as repetições não representam participantes independentes.

Regras, interface e concorrência foram avaliadas por 59 testes Python, 34 testes de contrato em Dart, 20 testes Flutter e 3 situações concorrentes PostgreSQL. No Supabase remoto, 2 contas sintéticas e 1 chamada de IA permitiram 16 verificações de autenticação, revisão e isolamento, sem confirmar operações. Gravação e transições foram testadas no banco local. Dados e código foram reunidos no material de apoio para refazer a análise dos registros; novas inferências exigem acesso próprio ao provedor.

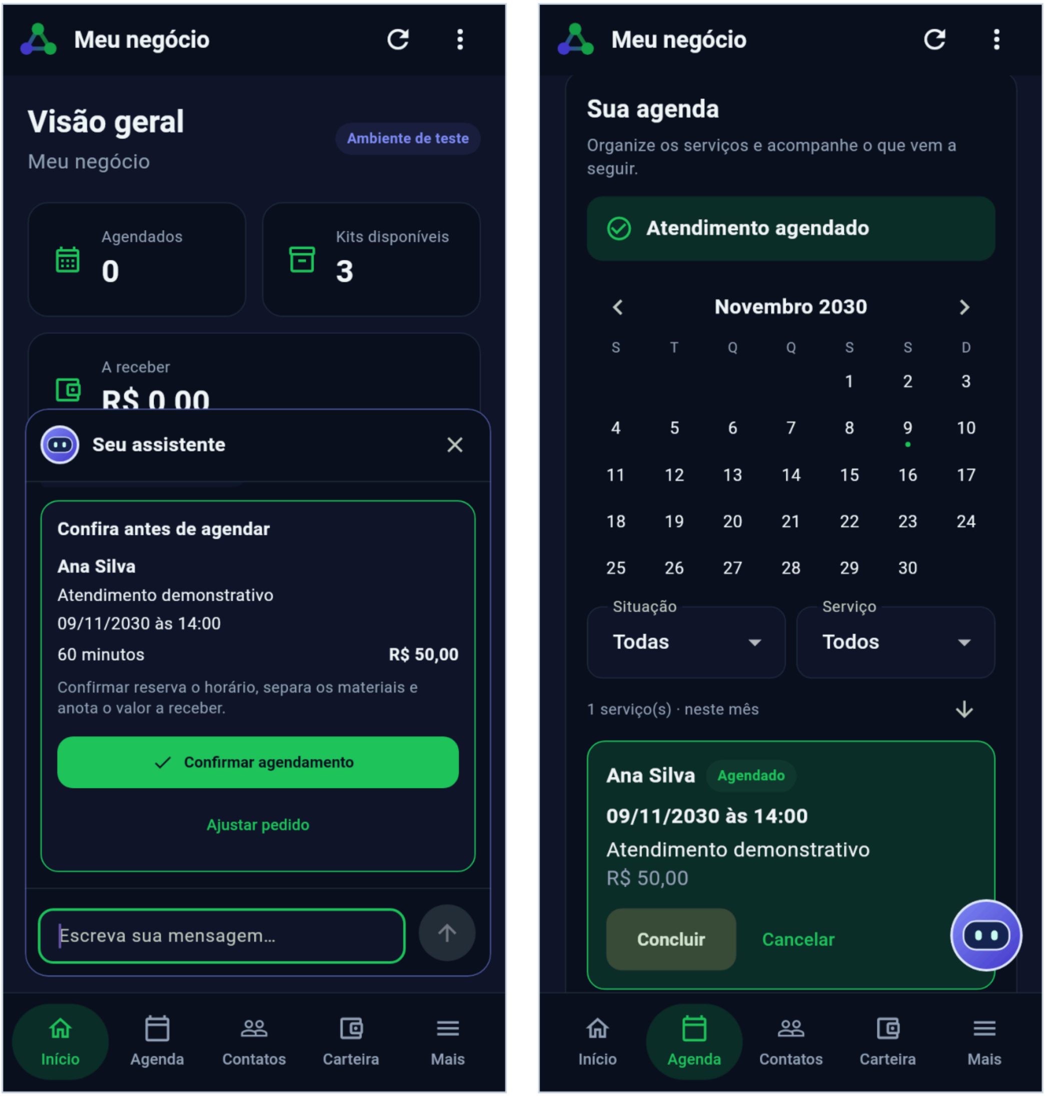
3 DESENVOLVIMENTO

Orquestração coordena etapas; integração permite compartilhar dados e operações; contexto relaciona o pedido aos cadastros disponíveis. A Engenharia de Software orienta responsabilidades e regras (Pressman; Maxim, 2016; Sommerville, 2018), enquanto seleção, origem e atualização orientam o contexto (Rajasekaran *et al.*, 2025). FlowMind contribui com propostas revisáveis e AppWorld com avaliação dos registros e alterações (Zeng *et al.*, 2023; Trivedi *et al.*, 2024).

A interface Flutter/Dart apresenta pedido e proposta. O servidor Python autentica a sessão, reúne e seleciona cadastros e solicita a interpretação à IA. Sob autorização, uma transação Supabase/PostgreSQL verifica regras e grava conjuntamente agendamento, reserva e valor a receber. Repetir a mesma solicitação não duplica registros; cancelar libera material e anula o valor; concluir consome a reserva. Bloqueios controlam operações concorrentes.

A Figura 1 mostra revisão e acompanhamento. Editar o pedido invalida a proposta anterior. A Carteira reúne valores vinculados aos serviços, sem processar pagamentos externos. Esse vínculo aproxima o protótipo do objetivo de acompanhar a realização e o recebimento.

Figura 1 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



A · Revisar e autorizar

Meu negócio

Visão geral

Meu negócio

Ambiente de teste

Agendados
0

Kits disponíveis
3

A receber
R$ 0,00

Seu assistente

Confira antes de agendar

Ana Silva

Atendimento demonstrativo

09/11/2030 às 14:00

60 minutos **R$ 50,00**

Confirmar reserva o horário, separa os materiais e anota o valor a receber.

Escreva sua mensagem…

B · Agenda e filtros

Meu negócio

Sua agenda

Organize os serviços e acompanhe o que vem a seguir.

Atendimento agendado

Novembro 2030

S	T	Q	Q	S	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Situação: Todas

Serviço: Todos

1 serviço(s) · neste mês

Ana Silva Agendado

09/11/2030 às 14:00

Atendimento demonstrativo

R$ 50,00

Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

A visão de evolução acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, com divulgação, contratação, execução, recebimento e pós-venda. As conexões propostas usariam interfaces de programação (APIs) e notificações de eventos (webhooks) para aproveitar aplicativos existentes e reunir contexto autorizado; o Model Context Protocol (MCP) é uma possibilidade de padronização das ferramentas. Também se propõem descoberta por consumidores e ligações ao responsável para pendências prioritárias. O atendimento ao cliente permanece humano; essas extensões exigem implementação e avaliação próprias.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Os testes de regras, interface, concorrência e integração produziram os resultados previstos. As 360 chamadas comparativas terminaram sem repetição automática. A Tabela 1 apresenta as duas condições.

Tabela 1 – Cadastro completo e registros selecionados para a IA.

Medida	Cadastro completo	Contexto selecionado
Respostas esperadas	176/180	178/180
Tokens de entrada	159.588	86.187
Mediana HTTP (ms)	1.508,0	1.494,5
p95 HTTP (ms)	2.112,4	2.053,0

Fonte: registros da avaliação técnica.

Nota: 60 cenários com 3 repetições por condição. HTTP inclui comunicação e servidor, com cadastro e revisão simulados. p95 = percentil 95. As contagens dos diferentes testes não formam uma taxa geral de qualidade.

Escolher registros reduziu a entrada em 46,0%, com tempos medianos próximos. As 6 divergências foram esclarecimentos quando se esperava recusa ao uso de identificador fora do cadastro: 4 com cadastro completo e 2 com seleção, sem proposta executável ou alteração do negócio. Todas as 3 respostas corresponderam ao previsto em 57 dos 60 cenários com cadastro completo e em 59 com seleção.

A contribuição combina propostas revisáveis, controle dos efeitos vinculados e comparação de contexto. FlowMind orienta a separação entre interpretação e revisão; AppWorld, a avaliação dos registros (Zeng *et al.*, 2023; Trivedi *et al.*, 2024). Os cenários são sintéticos e compartilham estruturas entre domínios. A avaliação com responsáveis deverá examinar se esse funcionamento melhora o acompanhamento de oportunidades e recebimentos, reduz intervenção e favorece controle e tranquilidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O protótipo relaciona pedidos a propostas revisadas pelo usuário e a alterações autorizadas na agenda, nos materiais e nos valores a receber. Os testes verificaram regras e registros coerentes; a seleção de contexto reduziu a entrada em 46,0%, com 178 respostas esperadas em 180, ante 176 com cadastro completo.

A evolução pretende acompanhar a jornada da oferta ao recebimento e ao relacionamento, retornando à revisão da oferta e da operação. Resultados financeiros, tempo disponível, controle e tranquilidade orientam a proposta de valor e a avaliação futura; decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

BASILI, Victor R.; CALDIERA, Gianluigi; ROMBACH, H. Dieter. Goal Question Metric paradigm. *In:* MARCINIAK, John J. (ed.). **Encyclopedia of software engineering**. New York: John Wiley & Sons, 1994. p. 528–532. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf. Acesso em: 9 fev. 2026.

GOMES, André. **Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas**. Agência Sebrae de Notícias, 9 jun. 2026. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/. Acesso em: 18 jun. 2026.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. **MIS Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–106, 2004. DOI: 10.2307/25148625. Disponível em: https://doi.org/10.2307/25148625. Acesso em: 19 mar. 2026.

PEFFERS, Ken; TUUNANEN, Tuure; ROTHENBERGER, Marcus A.; CHATTERJEE, Samir. A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302. Disponível em: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302. Acesso em: 23 abr. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

RAJASEKARAN, Prithvi; DIXON, Ethan; RYAN, Carly; HADFIELD, Jeremy. **Effective context engineering for AI agents**. Anthropic, 29 set. 2025. Disponível em: https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents. Acesso em: 27 ago. 2026.

REDAÇÃO. **WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço**. Agência Sebrae de Notícias, 17 out. 2025. Disponível em: https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/. Acesso em: 21 jul. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

TRIVEDI, Harsh *et al.* AppWorld: a controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. *In:* ANNUAL MEETING OF THE ASSOCIATION FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS, 62., 2024, Bangkok. **Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)**. Bangkok: Association for Computational Linguistics, 2024. p. 16022–16076. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.850. Disponível em: https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850. Acesso em: 8 out. 2026.

ZENG, Zhen *et al.* FlowMind: automatic workflow generation with LLMs. *In:* ACM INTERNATIONAL CONFERENCE ON AI IN FINANCE, 4., 2023, Brooklyn. **Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance**. New York: ACM, 2023. p. 73–81. DOI: 10.1145/3604237.3626908. Disponível em: https://doi.org/10.1145/3604237.3626908. Acesso em: 6 nov. 2026.